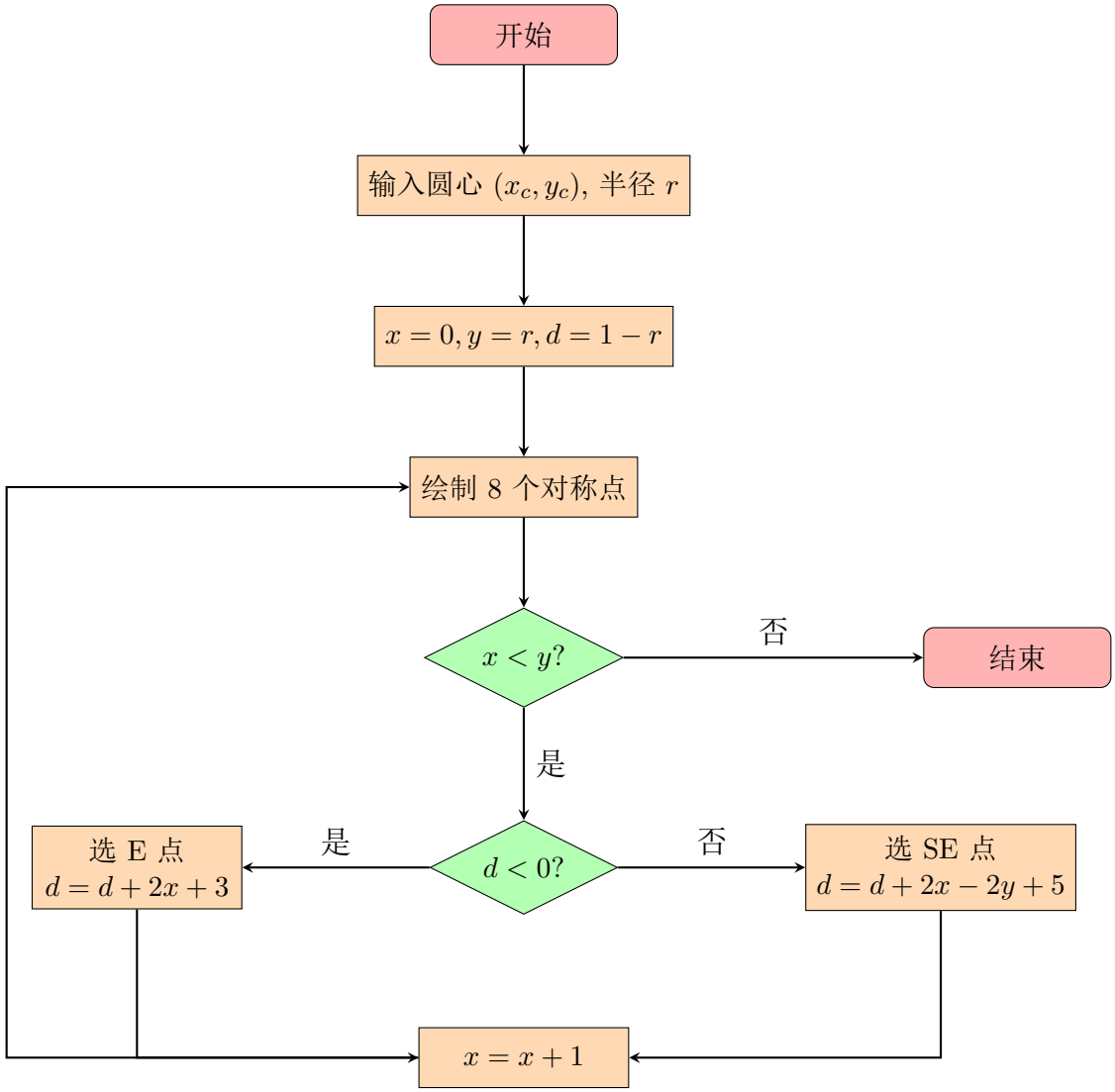


图 4: 中点画圆法流程图

4.2.2 Bresenham 画圆法

算法原理：类似中点画圆法，但使用不同的决策参数推导方式。
决策参数：

- 初始值：$d_0 = 3 - 2r$
- 选择 E 点后：$d_{new} = d_{old} + 4x + 6$
- 选择 SE 点后：$d_{new} = d_{old} + 4(x - y) + 10$

与中点画圆法的比较：

- 两种算法本质相同，都是基于决策参数的增量计算
- Bresenham 法的增量计算系数更大，但计算过程类似